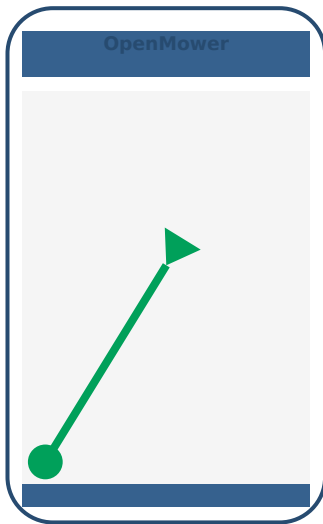


OpenMower App - Gestenübersicht

Stand: 12.06.2026 - bezogen auf das Paket OpenMower-TAF-App_mit_Dashboard_Roboter_Geste.zip

Dieses Dokument beschreibt die aktuell vorgesehenen Gesten in der Android-App. Die Gesten sind so aufgeteilt, dass die unteren Ecken als Schnellzugriffe dienen und das horizontale Wischen für den Seitenwechsel erhalten bleibt.

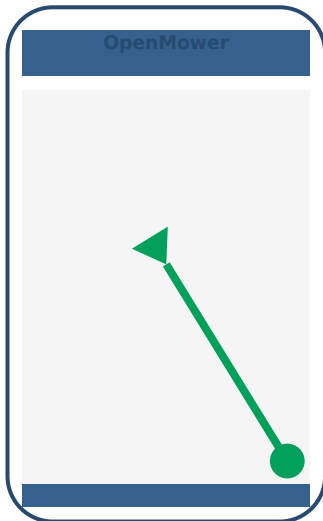
1. App-weite Schnellgesten



Menü öffnen

- Start unten links
- diagonal nach oben zur Bildschirmmitte
- Aktion: Seitenmenü / Drawer öffnen

Symmetrische Ecke links unten: Menü-Schnellzugriff.



Dashboard + Follow

- Start unten rechts
- diagonal nach oben zur Bildschirmmitte
- Aktion: Dashboard öffnen, Roboter zentrieren
- und Follow-Modus aktivieren

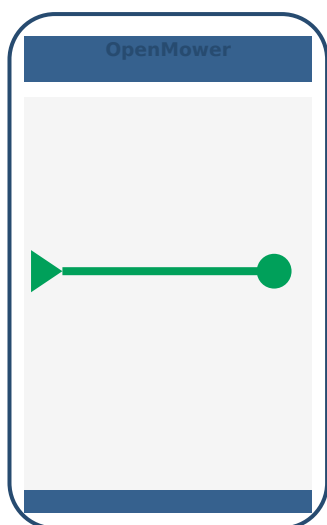
Symmetrische Ecke rechts unten: Zurück zum Roboter.

Erkennungslogik der Eckgesten

Die App erkennt die Eckgesten nur, wenn der Finger im unteren Bereich startet und anschließend eindeutig diagonal in Richtung Bildschirmmitte bewegt wird. Dadurch sollen versehentliche Auslösungen beim normalen Seitenwechsel oder beim Arbeiten auf der Karte reduziert werden.

Parameter	Wert / Bedeutung
Start links unten	$x \leq 28\%$ der Bildschirmbreite und $y \geq 62\%$ der Bildschirmhöhe
Start rechts unten	$x \geq 72\%$ der Bildschirmbreite und $y \geq 62\%$ der Bildschirmhöhe
Mindestbewegung	mindestens 80 px nach oben und mindestens 80 px horizontal
Richtung links	von links unten nach rechts oben / zur Mitte
Richtung rechts	von rechts unten nach links oben / zur Mitte
Diagonalität	Verhältnis horizontal/vertikal ungefähr zwischen 0,55 und 2,4

2. Seitenwechsel per Wischen



Seite wechseln

- Horizontal nach links/rechts Wischen
- Aktion: vorherige oder nächste Hauptseite
- Mehrfinger-Gesten werden ignoriert

Der Flächeneditor ist nicht Teil dieser Swipe-Reihenfolge.

Auf Android können die Hauptseiten horizontal durchgewischt werden. Diese Reihenfolge ist vorgesehen:

Dashboard → Advanced Options → Sensor Values → Timetable → Flächen → Protokoll

Die Advanced-Options-Seite ist nur verfügbar, wenn der Expertenmodus aktiv ist. Der Flächeneditor bleibt bewusst eine eigene Unterseite und wird nicht per horizontalem Seiten-Swipe erreicht.

Erkennungslogik des Seiten-Swipes

Parameter	Wert / Bedeutung
Horizontaler Weg	mindestens 110 px
Vertikale Abweichung	maximal 90 px
Geschwindigkeit	mindestens 360 px/s
Mehrfinger-Gesten	werden ignoriert, damit Pinch-Zoom keinen Seitenwechsel auslöst

3. Karten- und Editor-Gesten

Bereich	Geste	Aktion
Dashboard-Karte	Ein-Finger-Ziehen	Karte verschieben, wenn Roboter-Follow aus ist
Dashboard-Karte	Zwei-Finger-Pinch	Karte zoomen, wenn Roboter-Follow aus ist
Dashboard-Karte	Rechte untere Diagonal-Geste	Dashboard öffnen, Roboter zentrieren und Follow aktivieren
Flächeneditor	Drag / Ziehen	Ansicht verschieben
Flächeneditor	Pinch-Zoom oder Mäusrad/Trackpad	Ansicht vergrößern oder verkleinern
Flächeneditor Bearbeitung	Punkt antippen oder ziehen	Punkt auswählen oder verschieben
Flächeneditor Bearbeitung	Linienmitte antippen	neuen Punkt einfügen

4. Empfehlung zur Vergrößerung beim Roboter-Follow

Für die Follow-Ansicht ist eine mittlere Vergrößerung sinnvoll. Im Paket ist dafür der feste Follow-Zoom $\text{mapScale} = 60$ vorgesehen. Das ist weniger stark als 80 und zeigt mehr Umgebung um den Roboter, wodurch Pfad, Fläche und Fahrtrichtung besser erkennbar bleiben.

Praktische Empfehlung: mapScale 60 als Standard verwenden. Falls die Roboterposition auf kleinen Displays zu klein wirkt, kann später 70 getestet werden. 80 wirkt sehr nah am Roboter und ist eher für Detailkontrolle geeignet.

5. Kurzfassung für die Bedienung

Geste	Ergebnis
Links unten diagonal zur Mitte	Menü öffnen
Rechts unten diagonal zur Mitte	Dashboard öffnen, Roboter zentrieren, Follow aktivieren
Horizontal links/rechts	zwischen Hauptseiten wechseln
Pinch auf Karte/Editor	zoomen
Ziehen auf Karte/Editor	Ansicht verschieben, sofern Follow nicht aktiv ist